



GeoTag

Applicazione Android

Programmazione di Sistemi Mobile (a.a. 25–26)

Mattia Cavina – mattia.cavina2@studio.unibo.it

Matteo Grandini – matteo.grandini@studio.unibo.it

Scopo dell'Applicazione

GeoTag è un'applicazione che si pone come obiettivo quello di permettere ai propri utenti di creare, condividere e giocare a eventi di caccia al tesoro. La particolarità delle partite di GeoTag è che i tesori da trovare sono dei tag NFC! Sarà infatti compito dell'organizzatore della partita nascondere dei tag in luoghi segreti, per poi segnarli sulla mappa ed eventualmente associargli un indizio. I partecipanti, invece, dovranno cercare di scansionarne il maggior numero possibile prima dello scadere del tempo.

Organizzare

Gli utenti possono creare nuovi eventi di GeoTag, specificando informazioni quali nome, data e ora di inizio e il punto di ritrovo, oltreché a posizionare e associare i tag NFC nei luoghi scelti.

Partecipare

Gli utenti possono cercare fra gli eventi disponibili quelli che interessa loro, visualizzandone i dettagli e decidendo se iscriversi o meno. Quando inizierà l'evento, l'utente potrà iniziare la caccia ai tag.

Stack Tecnologico



Supabase

Database online condiviso incaricato di gestire in modo sicuro l'autenticazione, e lo storage dei dati.



Google Maps API

Integrazione di mappe reali per la costruzione visiva delle partite e traduzione automatica delle coordinate GPS in indirizzi fisici.



Google Auth

Identity Provider integrato direttamente con Supabase per consentire un accesso rapido e sicuro.



Kotlin & Jetpack

Sviluppo nativo moderno tramite Jetpack Compose, garantendo codice performante, reattivo e conforme alle ultime linee guida Material Design 3.

Architettura Software

Pattern MVVM

Implementazione dell'architettura Model-View-ViewModel per una netta separazione delle responsabilità fisiche dell'applicazione:

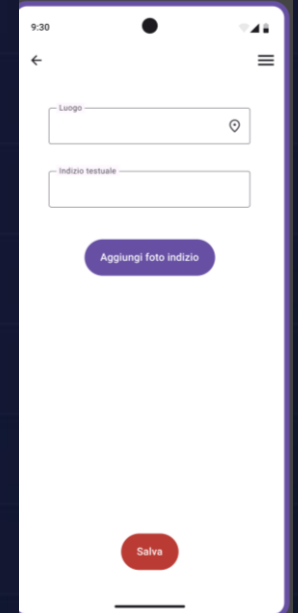
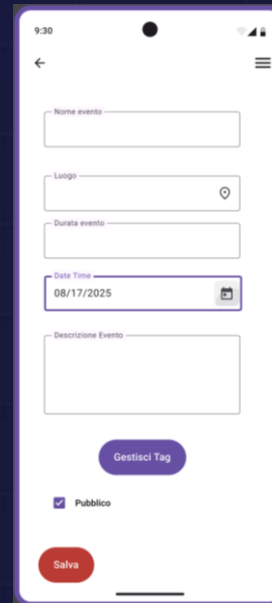
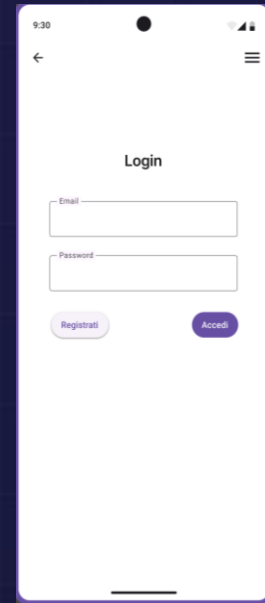
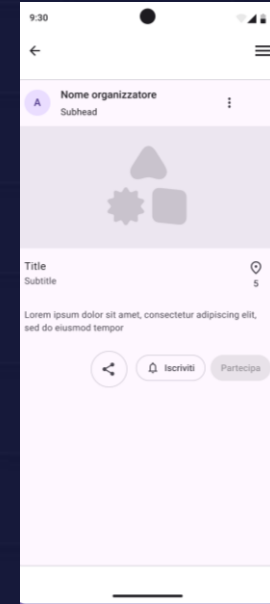
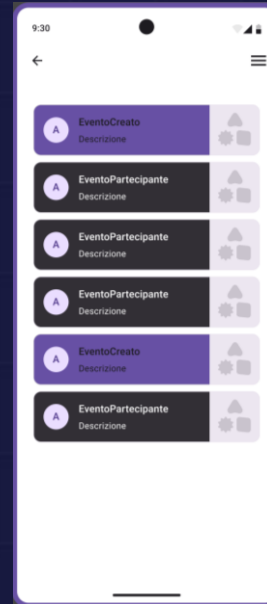
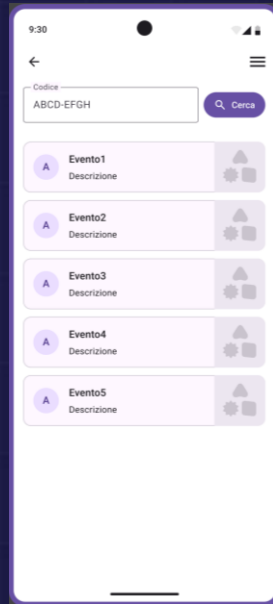
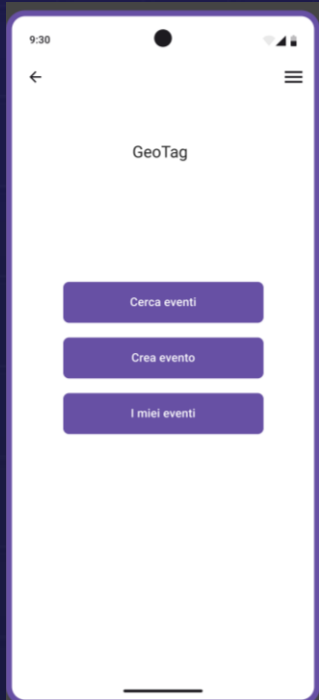
La UI reattiva (Jetpack Compose) osserva gli stati esposti dai ViewModel, mantenendo la business logic isolata dal ciclo di vita dell'interfaccia grafica.

Repository Pattern

I Repository agiscono come livello intermedio cruciale di astrazione interponendosi sistematicamente tra i ViewModel e il Data Layer (Supabase):

Questo garantisce elevata manutenibilità e isolamento delle sorgenti dati.

Mockup Figma (Prototipi)



Screenshot

